



Proyecto EcoScan 3D

Presentado por :

- Sergio Alejandro Ruiz Hurtado
- Juan Jose Medina Guerrero
- Cristian Daniel Montañez
- Daniel Felipe Soracipa



Índice de contenidos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

01 Storytelling del proyecto

02 Levantamiento de requerimientos

03 Requerimientos técnicos y tecnológicos

04 Diagramas y arquitectura

05 Repositorios y recursos

06 Mockups



Storytelling del proyecto

¿Por qué este proyecto?

- Confusión sobre cómo clasificar residuos.
- Falta de educación práctica sobre reciclaje.
- Bajo impacto de los programas actuales

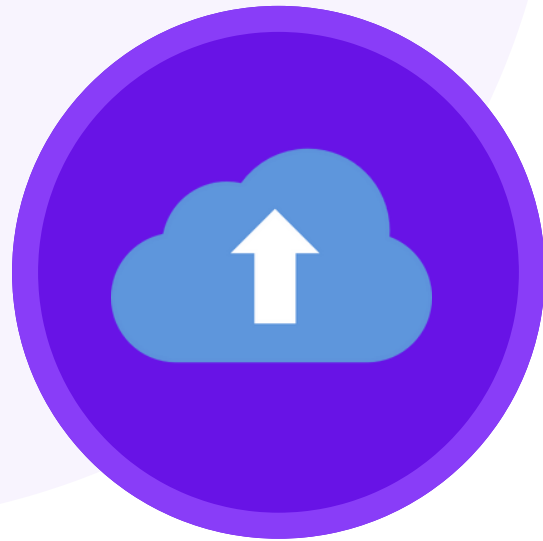


La Solución – EcoScan 3D



- Usuario sube una imagen o activa su cámara.
- IA detecta los objetos reciclables.
- Visualización 3D en el navegador.
- Consejos personalizados con ChatGPT.

Escenario 1 – Imagen Estática



El usuario carga una imagen.



Se detectan los objetos.



Se visualizan en 3D



Cada objeto ofrece una
sugerencia.

Escenario 2 – Tiempo Real



Activa su cámara.



Se detectan los objetos.



Se visualizan en 3D

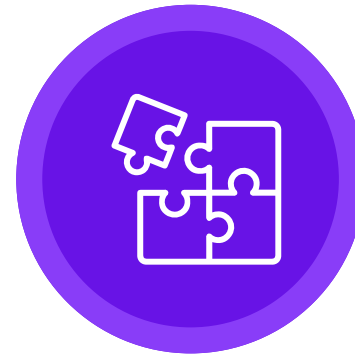


Cada objeto ofrece una
sugerencia.

Objetivos del Sistema



- Experiencia 3D fluida con Three.js.
- Modelos reconocibles de basura común.
- Navegación natural (zoom, rotación, clic).



- Información útil y accionable.
- Aprendizaje reforzado visual + textual.
- Facilita la memoria del contenido.



- Promueve hábitos sostenibles.
- Refuerza valores ambientales.
- Puede usarse en campañas o aulas.



- YOLO + ChatGPT + Three.js funcionando juntos.
- WebSockets para detección en vivo.
- IA aplicada a una necesidad cotidiana.

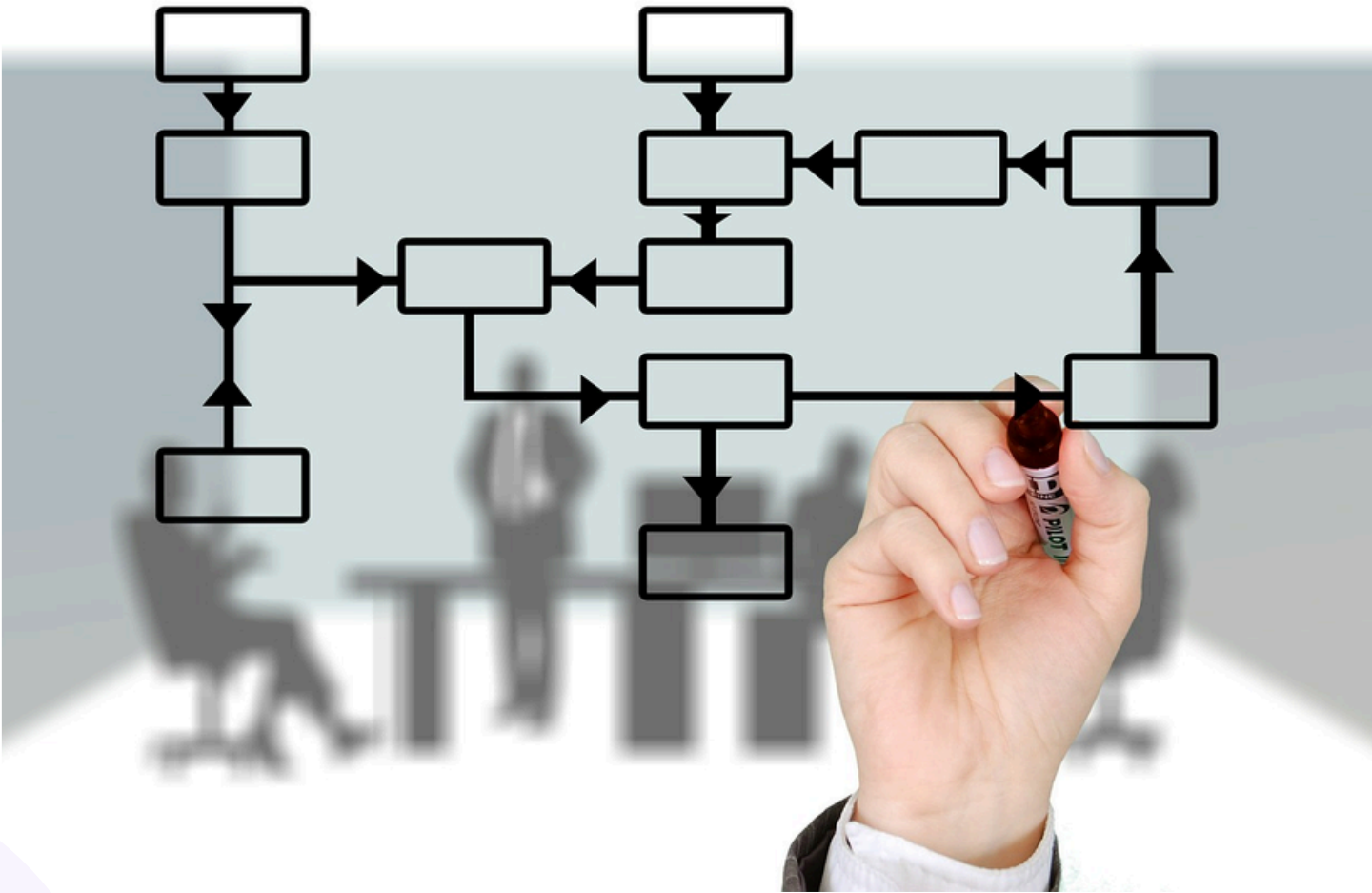


Levantamiento de requerimientos

Requerimientos Funcionales

¿Cómo debe comportarse el sistema?

Subir imágenes (RF01).	Mostrar consejos generados por ChatGPT (RF08).
Detectar objetos en imágenes (RF02).	Renderizar los objetos en 3D (RF09).
Activar cámara para detección en vivo (RF03).	Interacción intuitiva (RF10).
Enviar detecciones al backend (RF05).	



Requerimientos no Funcionales y Restricciones



	Restricciones
Velocidad aceptable (imagen < 10s).	API OpenAI usada eficientemente.
Interfaz amigable y moderna.	Respeto a la privacidad (no guardar imágenes ni videos).
Soporte para Chrome, Firefox, Edge y Safari.	



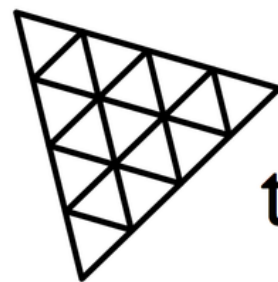
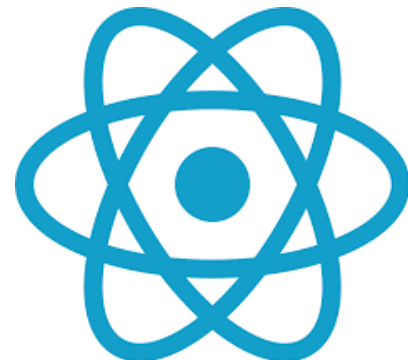
Requerimientos tecnicos y tecnologicos



Tecnologías Utilizadas

Frontend:

- JavaScript + Three.js + Reactjs
- GLTFLoader, OrbitControls



three.js



Backend:

- Python + Flask
- Flask-SocketIO
- Ultralytics (YOLOv5/YOLOv8)
- OpenAI Python SDK

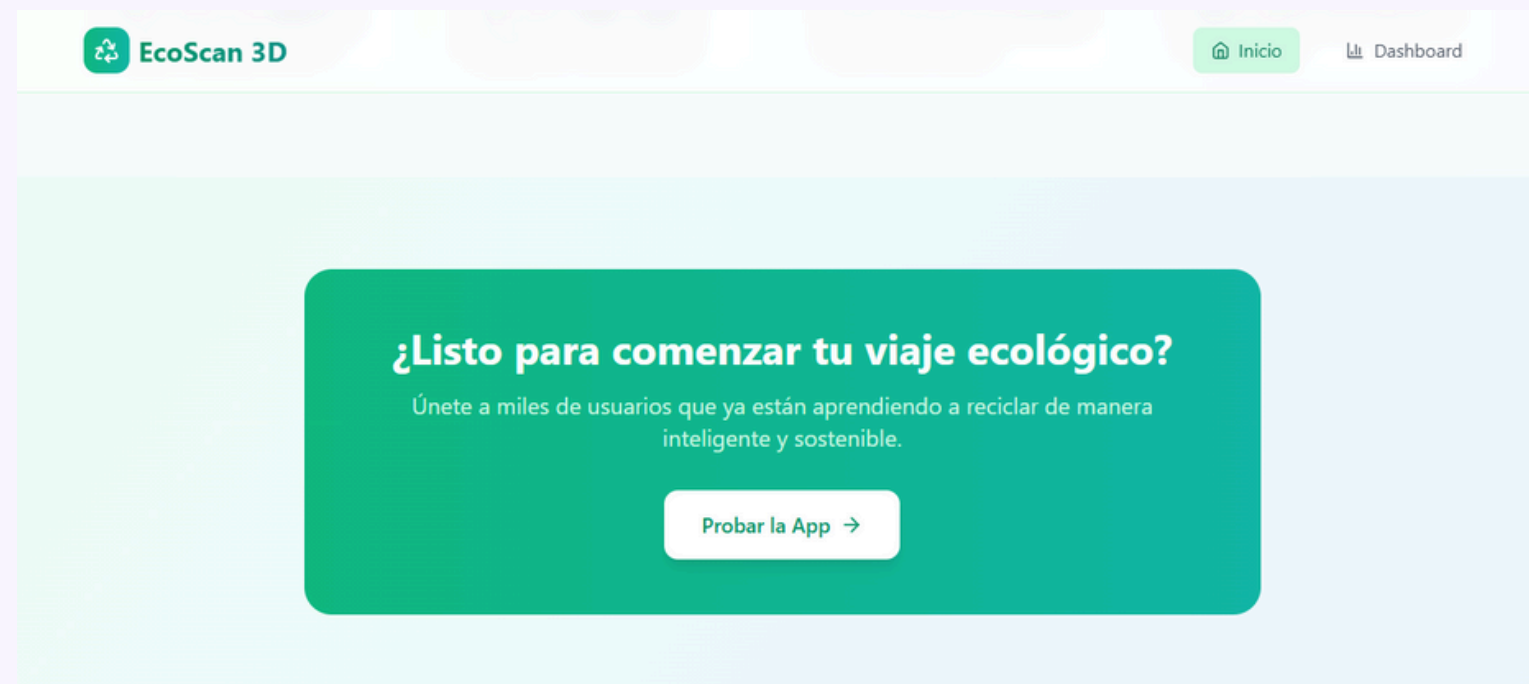


Mockups o Prototipos

Presentación de Wireframe o mockup navegable

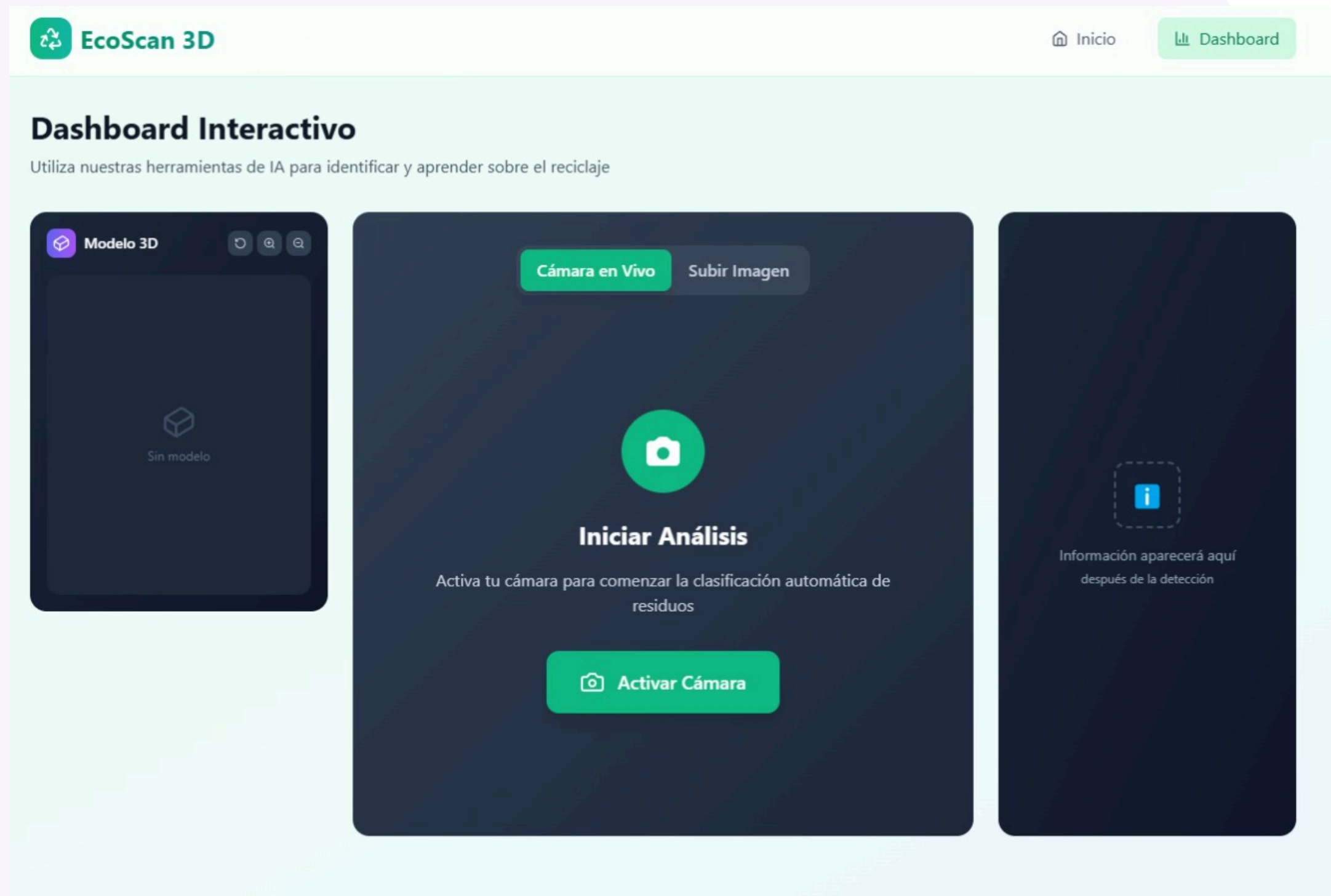
Landign Page

Objetivo: Captar la atención del usuario y motivarlo a usar la app.



Elementos clave del diseño:

- Titular impactante y breve
- Descripción del proyecto con mención de IA y 3D
- Botón llamativo de acción (“Empezar a Reciclar”)
- Estilo visual moderno y amigable, con animaciones sutiles de reciclaje o modelos 3D



Dahsboard Interactivo

Estructura tipo dashboard con **4 módulos** organizados de forma intuitiva:

1. **Detección en Tiempo Real**

- Usa la cámara para identificar residuos con superposición de etiquetas.

2. **Análisis de Imagen Estática**

- Subida de fotos para detectar basura en imágenes, con resultados visuales claros.

3. **Asistente de Reciclaje (ChatGPT)**

- Sugerencias sobre cómo reciclar lo detectado: pasos, consejos e ideas.

4. **Visualizador 3D (Three.js)**

- Modelos 3D interactivos del tipo de material detectado (plástico, vidrio, etc.).



Diagramas Y Arquitecturas



Diagrama general del sistema

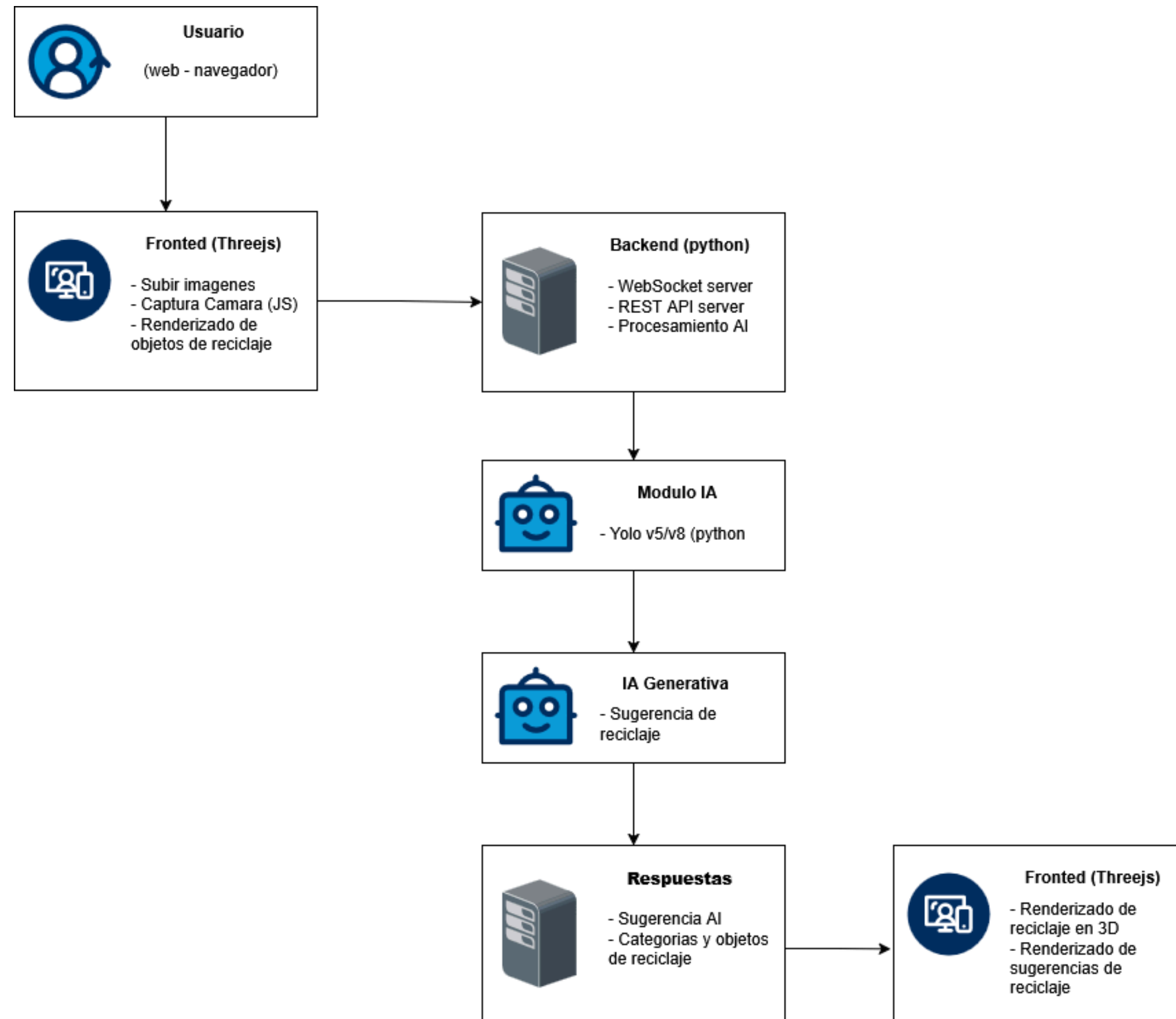
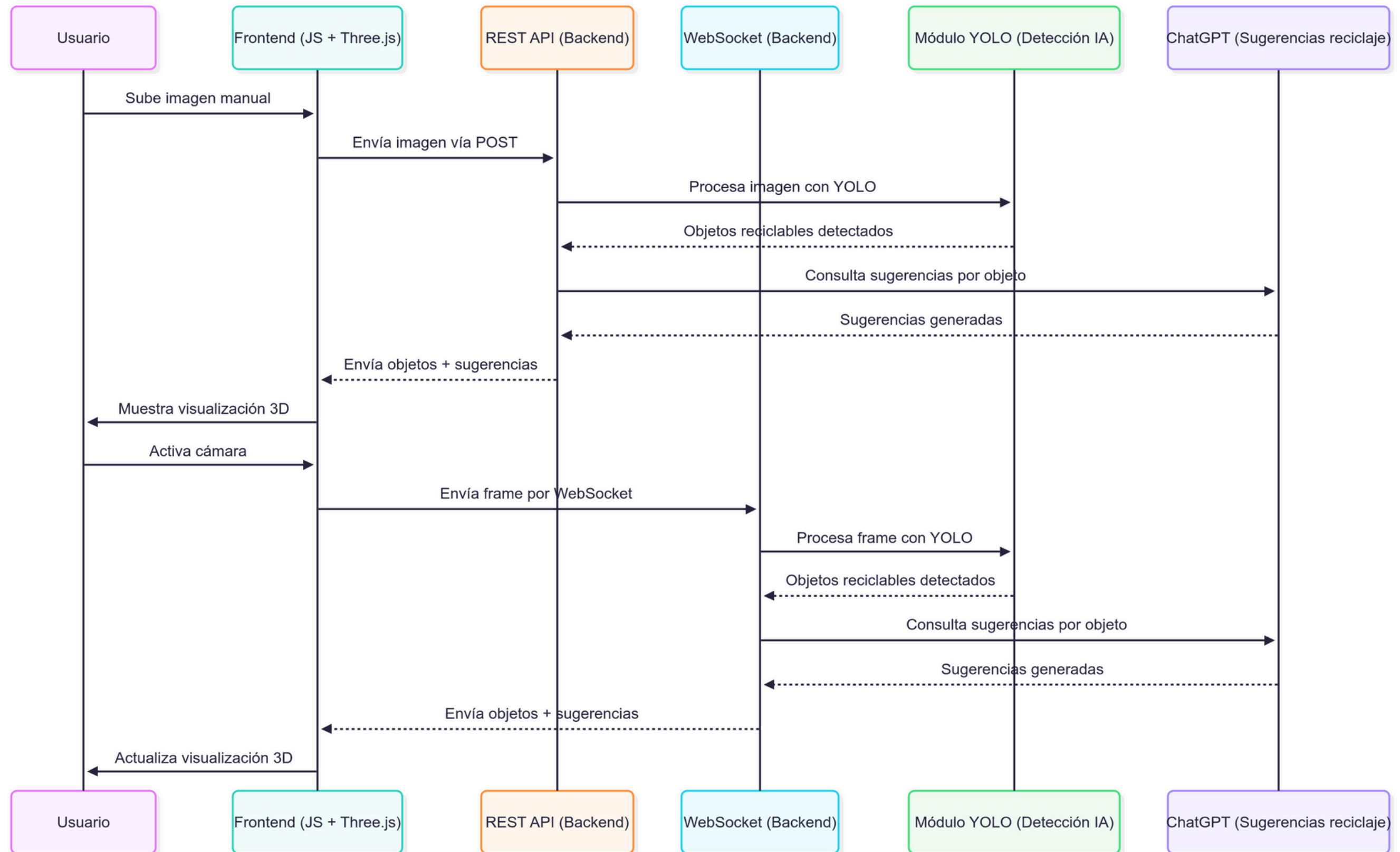
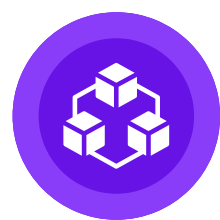




Diagrama con interacción del usuario





Modulos previstos



Fronted (Threejs + Js)

Subida de imágenes, captura de cámara (JS), comunicación WebSocket, renderizado 3D.



Servidor de WebSockets

Comunicación bidireccional continua entre frontend y backend.



Backend (Flask)

Orquestación entre recepción de imágenes, detección IA y generación de texto.



Deteccion de Yolo

Identificación de objetos reciclables en imágenes.



IA generativa (LLM)

Generación de sugerencias de reciclaje con base en los objetos detectados.



Render 3D dinámico

Visualización interactiva de los objetos reciclables detectados.



Principales dependencias y riesgos técnicos

WebSockets

Necesario mantener conexión estable para envío de imágenes en tiempo real.

Carga de procesamiento

Procesar múltiples imágenes en tiempo real puede generar latencia.

YOLO v5/8

Debe estar bien entrenado para identificar correctamente objetos reciclables.

Generación LLM

Dependencia de una API externa para sugerencias, requiere conexión y manejo de errores.

Privacidad del usuario

Las imágenes deben ser procesadas temporalmente y nunca almacenadas sin consentimiento.



Repositorios y recursos

Recursos del Proyecto

Repositorio del Proyecto
GitHub – Computación Visual Grupo

Modelos y APIs de IA

YOLOv5 / YOLOv8 – Ultralytics

Framework de detección de objetos de alto rendimiento para Python.

- <https://github.com/ultralytics/yolov5>

OpenAI API (ChatGPT)

Utilizada para generar recomendaciones personalizadas de reciclaje.

- <https://platform.openai.com/docs>

Herramientas de Desarrollo

Three.js

Visualización 3D interactiva en el navegador (WebGL).

- <https://threejs.org/>

Flask + Flask-SocketIO

Backend en Python con soporte para WebSockets.

- <https://flask-socketio.readthedocs.io/>

Recursos de Soporte y Referencia

OpenCV (preprocesamiento de imágenes)

- <https://opencv.org/>

GLTF Model Repositories (Modelos 3D gratuitos):

- <https://sketchfab.com>
- <https://poly.pizza/>
- <https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models>



Gracias